

Clasificación de Fuentes de Información

- Una fuente de información S genera en cada instante de tiempo t un símbolo S_i elegido dentro del conjunto de símbolos posibles, según su probabilidades de emisión.
- **Se clasifican según su rango de valores:**
 - **Continúa:** Rango continuo de valores.
 - **Discreta:** Rango finito de valores.
- **Se clasifican según la relación entre sus símbolos:**
 - **Sin Memoria:** El símbolo S_i es estadísticamente independiente de los símbolos anteriores.
 - **Con Memoria de orden k :** El símbolo S_i es estadísticamente dependiente de los k símbolos anteriores.

Fuentes de Memoria Nula e Información

- En una fuente de memoria nula los símbolos emitidos son estadísticamente independientes unos de otros.
- La definen su alfabeto : $S = \{S_1, S_2, S_3, \dots, S_q\}$ y las probabilidades de todos y cada uno de los símbolos de dicho alfabeto $P = \{p(s_1), p(s_2), p(s_3), \dots, p(s_q)\}$.
- Siendo la cantidad de Información asociada a la observación del símbolo S_i la establecida por la fórmula vista precedentemente:

$$I(s_i) = \log_r(1/p(s_i))$$

- Se puede calcular la cantidad de información media de una fuente nula mediante la fórmula de lo que se denomina Entropía de una fuente nula:

$$H(S) = \sum_1^q p(s_i) * I(s_i) = \sum_1^q p(s_i) * \log_r \left(\frac{1}{p(s_i)} \right)$$

Concepto e Interpretación de la Entropía

- La entropía es la cantidad media de bits necesarios para representar el mensaje que se desea transmitir.
- Se puede interpretar $I(S_i)$ como la información necesaria para que el evento sea cierto.
- Asimismo $H(S)$ puede ser:
 - El valor medio de la información por símbolo suministrada por la fuente.
 - El valor medio de la incertidumbre de un observador antes de conocer la salida de la fuente.
- Si consideramos una variable aleatoria cuyos estados son representados utilizando un alfabeto binario, podemos considerar la entropía calculada con logaritmos en base 2 como el número medio de bits que se necesitan para codificar dichos estados de la variable.

La Entropía en el Modelo Probabilístico

- La entropía es una cantidad definida en el contexto de un modelo probabilístico para una fuente de datos, de lo cual se deduce:
 - La cantidad de entropía no siempre es un número entero de bits.
 - Muchos bits de datos no implican mayor información: por ejemplo, las estructuras de los datos guardan a menudo información redundante.

Ejemplos de Cálculo de Entropía

- **Ejemplo 1:** Consideremos la fuente $S = \{S_1, S_2, S_3\}$ con $p(s_1) = 1/2$, $p(s_2) = \frac{1}{4}$ y $p(s_3) = \frac{1}{4}$.

$$H(S) = 1/2 \log 2 + 1/4 \log 4 + 1/4 \log 4 = 3/2 \text{ bits (1,5 bits)}$$

- **Otro ejemplo:** Si se quiere representar los diez dígitos decimales utilizando secuencia de binitos, 3 binitos no alcanzan y 4 binitos es demasiado. Fíjense que la entropía de 10 sucesos equiprobables es 3.32 bits:

$$H(S) = 10 * \left(\frac{1}{10}\right) * \log\left(\frac{1}{\left(\frac{1}{10}\right)}\right) = \log(10) = 3.32$$

Propiedades de la Entropía

- Sea S una fuente de memoria nula, de n símbolos:
 - **1)** $0 \leq H(S) \leq \log(n)$.
 - **2)** $H(S) = 0$ si y solo si uno de los eventos tiene probabilidad $= 1$ y todos los demás tienen probabilidad $= 0$.
 - **3)** $H(S) = \log(n)$ si y solo si $p(s_i) = 1/n$ para todo s que pertenecen a S .
 - **4)** $H(S)$ es una función continua y simétrica.

Fuente Binaria de Memoria Nula

- Una fuente binaria de memoria nula, por ser binaria, tiene un alfabeto $S = \{0, 1\}$ y una distribución de probabilidades $P = \{w, 1 - w\}$.
- Entonces su entropía será la entropía para una fuente S con un valor específico de w :

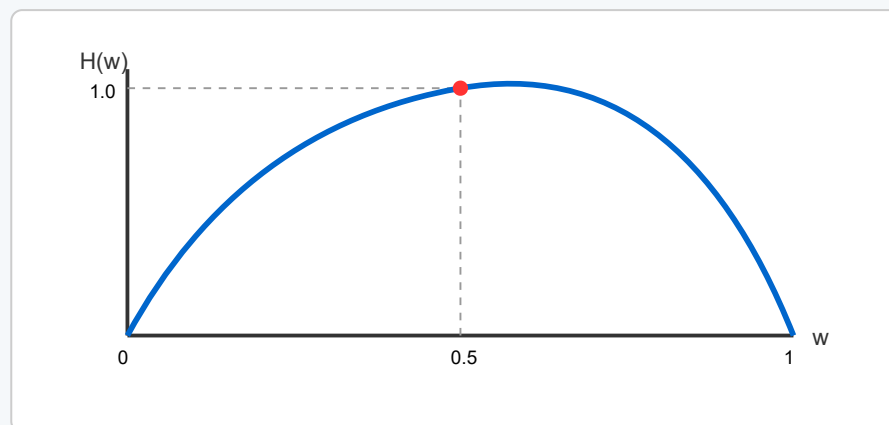
$$H(S) = w \log\left(\frac{1}{w}\right) + (1 - w) \log\left(\frac{1}{1-w}\right)$$

- Si llamamos $\bar{w} = 1 - w$, entonces nos queda:

$$H(S) = w \log\left(\frac{1}{w}\right) + (\bar{w}) \log\left(\frac{1}{\bar{w}}\right)$$

Función Entropía Binaria y Gráfico

- A partir de la expresión anterior podemos definir una función $F(w)$ y graficarla tomando valores de w en el intervalo $(0,1)$. Posee su máximo de 1 bit en $w = 0.5$.



Extensión de una Fuente de Memoria Nula

- Consideremos una fuente de memoria nula S : $\{s_1, s_2, \dots, s_q\}$, con una distribución de probabilidades P : $\{p_1, p_2, \dots, p_q\}$.
- Se llama extensión de orden n de S o S^n , a una fuente de memoria nula con un alfabeto de q^n símbolos: Donde el símbolo σ_i se corresponde con una secuencia determinada de n símbolos de la fuente S^n . con el alfabeto $(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_{q^n})$.
- Los símbolos de S^n resultan de obtener todas las combinaciones de los q símbolos de S tomados de a n .

Tabla de Combinaciones Completa (S^3)

- Supongamos una fuente S : $\{S_1, S_2\}$ con probabilidad P : $\{0.4, 0.6\}$, una fuente S^3 contiene la siguiente tabla completa de combinaciones:

Símbolos de S^1	Símbolos de S^2	Símbolos de S^3
s1	s1s1	s1s1s1
s1	s1s1	s1s1s2
s1	s1s2	s1s2s1
s1	s1s2	s1s2s2
s2	s2s1	s2s1s1
s2	s2s1	s2s1s2
s2	s2s2	s2s2s1
s2	s2s2	s2s2s2

Probabilidades de la Extensión (Tabla Completa)

- La probabilidad de σ_i , $P(\sigma_i)$ es la probabilidad de la secuencia de símbolos $\{S_{i1}, S_{i2}, \dots, S_{in}\}$ entonces la $P(\sigma_i) = P_{i1}P_{i2} \dots P_{in}$, ya que la aparición de cada símbolo es estadísticamente Independiente.
- Tabla completa de probabilidades para el ejemplo de orden 3:

Secuencia	Operación	Probabilidad
s1s1s1	$0.4 * 0.4 * 0.4$	0,064
s1s1s2	$0.4 * 0.4 * 0.6$	0,096
s1s2s1	$0.4 * 0.6 * 0.4$	0,096
s1s2s2	$0.4 * 0.6 * 0.6$	0,144
s2s1s1	$0.6 * 0.4 * 0.4$	0,096
s2s1s2	$0.6 * 0.4 * 0.6$	0,144
s2s2s1	$0.6 * 0.6 * 0.4$	0,144
s2s2s2	$0.6 * 0.6 * 0.6$	0,216

- Comprobación de la suma completa: $3 \times 0,096 + 3 \times 0,144 + 0,064 + 0,216 = 1$.

Cálculo Numérico de la Extensión

- Propiedades y teoremas de la entropía extendida:

$$H(S^n) = \sum_1^{q^n} p(\sigma_i) * \log_r\left(\frac{1}{\sigma_i}\right)$$

$$H(S^n) = n * H(S)$$

- Viendo nuestro ejemplo anterior:

$$H(S) = 0.4 * \log_2(1/0.4) + 0.6 * \log_2(1/0.6) = 0.971$$

- Y el cálculo detallado de la $H(S^3)$ será:

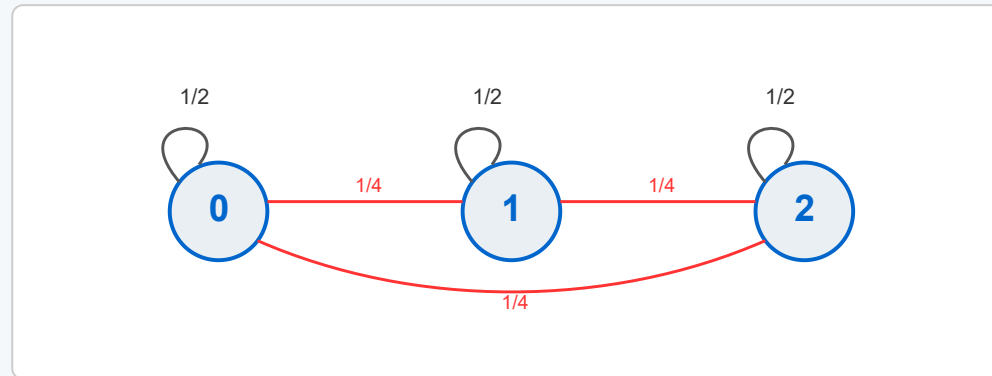
$$0.064 * \log_2(1/0.064) + 3 * 0.096 * \log_2(1/0.096) + 3 * 0.144 * \log_2(1/0.144) + 0.216 * \log(1/0.216)$$

Fuentes con Memoria No Nula

- Un tipo de fuente con memoria se caracteriza porque teniendo un alfabeto de q símbolos $S: \{S_1, S_2, \dots, S_q\}$ la probabilidad que se emita el símbolo S_i dependerá de los m símbolos anteriores. La fuente en cuestión se denominará una "fuente de memoria no nula de orden m ".
- Las fuentes de Markov, son fuentes de memoria no nula.
- Una Fuente de Markov vendrá definida por un alfabeto $S = \{S_1, S_2, \dots, S_q\}$ el conjunto de probabilidades condicionales: $P(S_i/S_{j1}, S_{j2}, \dots, S_{jm})$ para $i = 1, 2, \dots, q$, $j = 1, 2, \dots, m$. Donde s será el símbolo a generar y $S_{j1}, S_{j2}, \dots, S_{jm}$ es la secuencia de los últimos m símbolos generados.

Markov de Orden 1 y Diagramas

- Podemos graficar la fuente mediante un diagrama de estados donde los estados son círculos y las transiciones entre estados son arcos. Las probabilidades se colocan como etiquetas.
- Ejemplo Práctico:** Una fuente markoviana emite 3 símbolos {0, 1, 2} con probabilidades de transición de valor $1/2$ y $1/4$.



Matriz de Transición Completa

- También se puede representar mediante una matriz de transición general:

$$M = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1q} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{q1} & p_{q2} & \dots & p_{qq} \end{pmatrix}$$

- Donde se cumple de forma obligatoria que la sumatoria por columnas verifica:

$$\sum_j P_{j/i} = 1$$

- Ejemplo Numérico:** La matriz del ejercicio provisto para los 3 símbolos de la fuente es:

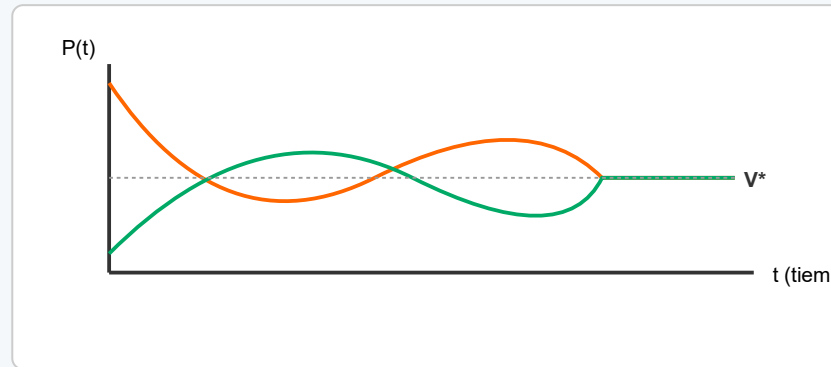
$$M = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Procesos Ergódicos de Markov

- Es aquella que, observada durante un tiempo suficientemente largo, emite (con probabilidad 1) una secuencia "típica de símbolos".
- Si una secuencia es lo suficientemente grande, contendrá casi con toda certeza, números de símbolos y combinaciones de símbolos que son independientes de la secuencia particular.
- Esta distribución única recibe el nombre de distribución estacionaria del proceso ergódico de Markov y puede calcularse directamente a partir de las probabilidades condicionales de los símbolos.

Evolución del Estado Estacionario y Gráfico

- La distribución de probabilidades en cada t (vectores de estado) va variando con la evolución del proceso de emisión de símbolos, hasta estabilizarse en el estado estacionario V^* .
- **Condiciones de existencia de V^* :** Conjunto finito de estados y Fuente ergódica (todos los estados son alcanzables entre sí).



Cálculo de la Entropía H_1

- Como el estado estacionario es independiente de las condiciones iniciales, puede obtenerse a partir de las probabilidades condicionales:

$$V^* = M \cdot V^* \implies (M - I) \cdot V^* = 0 \quad \text{además: } \sum v_i = 1$$

- La entropía de la fuente markoviana S de primer orden usando la distribución estacionaria calculada es:

$$H_1 = \sum_i p_i^* \sum_j p_{j/i} \log \left(\frac{1}{p_{j/i}} \right)$$

Fórmulas Generales de Orden m

- Si $S_{j1}, S_{j2}, \dots, S_{jm}$ es el estado y S_i el símbolo recibido, la cantidad de información obtenida es:

$$I(s_i/S_{j1}, S_{j2}, \dots, S_{jm}) = \log \left(\frac{1}{P(S_i/S_{j1}, S_{j2}, \dots, S_{jm})} \right)$$

- La cantidad media de información por símbolo, de una fuente de Markov de orden m es:

$$H(S) = \sum_{S^m} P(S_{j1}, S_{j2}, \dots, S_{jm}) H(S/S_{j1}, S_{j2}, \dots, S_{jm})$$

Problema Práctico Planteado

- **Trayectoria de un coche:** Se modela a través de una retícula cuadriculada en direcciones verticales u horizontales, dando un único paso cada vez (N, S, E, W).
- **Comportamiento con memoria:** El coche repite el movimiento anterior el 50% de las ocasiones; da un giro de 90° a la derecha (30%) o a la izquierda (20%) respecto del paso anterior.
- **Se pide de forma explícita:**
 - a) Modelar el proceso que describe el movimiento.
 - b) Calcular la probabilidad de cada uno de los símbolos.
 - d) Determinar la entropía.

La Ley de Zipf

- La **Ley de Zipf** establece que la frecuencia de aparición de una palabra en un texto es inversamente proporcional a su rango o posición en la tabla de frecuencias.
- **Formulación Matemática:** Si se ordenan las palabras de mayor a menor frecuencia:

$$P(k) = \frac{C}{k^s}$$

- Donde k es el rango de la palabra, s es un exponente cercano a la unidad ($s \approx 1$), y C es una constante de normalización.

Ejemplo Práctico de la Ley de Zipf

- Consideremos un corpus en español. La palabra de Rango 1 es "de", Rango 2 es "que", etc. La décima palabra más frecuente aparece una décima parte de las veces que la número uno.

-

